

5. Отрицания. Рассуждения от противного

1 Постройте отрицания утверждений.

- а) *Все взрослые пошли в кафе.* Это неверно. Значит,

- б) *Этот пирожок с малиной или с черникой.* Это неверно. Значит,

- в) *Завтра не будет математики и будет география.* Это неверно. Значит,

- г) *В классе меньше 10 мальчиков.* Это неверно. Значит,

- д) *Некоторые фуфырки не любят арригаторов.* Это неверно. Значит,

Метод доказательства от противного

Дано: утверждение А.

Нужно доказать: утверждение Б.

Схема доказательства:

- 1) Предположим, что Б неверно. Сформулируем отрицание Б.
- 2) Выясним, что следует из отрицания Б. Сделаем логические переходы.
- 3) Получим противоречие с условием А или с известным фактом.
- 4) Сделаем вывод: наше предположение неверно, поэтому Б истинно. Что и требовалось доказать.

2 Докажите, что нельзя разложить 65 конфет на 11 кучек так, чтобы в любых двух кучках было разное количество конфет.

3 Десять школьников на олимпиаде решили в сумме 35 задач. Среди них есть школьник, решивший ровно одну задачу, школьник, решивший ровно две задачи, и школьник, решивший ровно три задачи. Докажите, что хотя бы один школьник решил не менее пяти задач.

4 На русско-французской встрече были только россияне и французы. Суммарное количество денег у французов оказалось больше, чем у россиян, а у женщин — больше, чем у мужчин. Обязательно ли на встрече была француженка? Обоснуйте ответ.

5 В вершинах куба расставлены числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, каждое по одному разу. Докажите, что найдётся ребро, числа на концах которого отличаются не менее чем на 3.